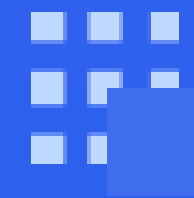


# 软件测试

## 逻辑故障结构



### 回顾变异算子优化

给定初始程序 $P$ ，两个变异算子 $o_1, o_2$ ；对于任意测试 $t$ ， $t$ 杀死 $o_1(P)$ 必然有 $t$ 杀死 $o_2(P)$ ，则认为 $o_1$ 比 $o_2$ 更难被杀死，则认为 $o_1$ 强于 $o_2$ 。

经验结论

对于任意初始程序 $P$ ，两个变异算子 $o_1, o_2$ ；对于任意测试 $t$ ， $t$ 杀死 $o_1(P)$ 必然有 $t$ 杀死 $o_2(P)$ ，则认为 $o_1$ 比 $o_2$ 更难被杀死，则认为 $o_1$ 强于 $o_2$ 。

理论结果

### 逻辑故障结构

- 我们将同一变异算子诱发的故障归为同一类别，称之为故障类型或缺陷类型。在早期实验中，发现一些故障类型常常比其他故障类型更难检测，因此猜测故障类型之间是否存在强弱关系。
- Kuhn等确定了布尔规范中三种类型故障之间的关系，为布尔规范建立逻辑故障结构的第一次理论尝试。这种故障结构可用于确定应处理故障类型的顺序，以实现更高效的测试，后续研究扩展了多个故障类型。

**思考：非逻辑故障类型的蕴含结构关系**

### 逻辑故障分类

#### 操作符故障

1. 操作符引用故障 (ORF)
2. 表达式否定故障 (ENF)
3. 变量否定故障(VNF)
4. 关联转移故障 (ASF)

#### 操作数故障

5. 变量丢失故障 (MVF)
6. 变量引用故障 (VRF)
7. 子句合取故障 (CCF)
8. 子句析取故障 (CDF)
9. 0固化故障 (SA0)
10. 1固化故障 (SA1)

### 操作符故障示例

操作符引用故障(ORF):逻辑连接词 $\vee$ 替换为 $\wedge$ 。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \vee (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

表达式否定故障(ENF):子表达式否定形式替换。

原表达式: $\neg(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

变量否定故障(VNF):将表达式的一个条件取反。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(\neg x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

关联转移故障(ASF):错误而省略了括号。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $x_1 \vee \neg x_2 \wedge (x_3 \wedge x_4)$



### 操作数故障示例

变量丢失故障(MVF):在表达式中条件被遗漏。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3)$

子句合取故障(CCF):表达式中条件 $c$ 被 $c \wedge c'$ 所取代。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_1 \wedge x_3 \wedge x_4)$

0固化故障(SA0):表达式中条件被0替换。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee 0) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

变量引用故障(VRF):表达式中的条件被另一个替代。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_1 \wedge x_4)$

子句析取故障(CDF):表达式中条件 $c$ 被 $c \vee c'$ 所替换

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

1 固化故障(SA1):表达式中条件被1替换。

原表达式: $(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

故障表达式: $(x_1 \vee 1) \wedge (x_3 \wedge x_4)$

### 逻辑故障测试条件/检测条件



定义：逻辑  $P$  的故障  $P'$  能够被检测的条件是测试  $t$  产生的  $P$  值和  $P'$  的值不同，即  $P(t) \neq P'(t)$  也称之为测试条件。



测试条件的表达：  $P \oplus P'$ ，(其中  $\oplus$  是异或)，也记为  $d_{\text{类型}}$

给定  $S = p \wedge \bar{q} \vee r$ ，计算变量  $q$  的否定故障。

$$dS_{VNF} = (p \wedge \bar{q} \vee r) \oplus (p \wedge q \vee r) = p \wedge \bar{r}$$

**注意：**这里的测试条件跟上一节类似，但是省略了成对出现的要求。

### 布尔差分分析示例



初始表达式:  $A \wedge (B \vee C)$



布尔逻辑差分计算:

$$\begin{aligned} dP_{\bar{A}}^A &= A \wedge (B \vee C) \oplus \bar{A} \wedge (B \vee C) = B \vee C \\ dP_{\bar{B}}^B &= A \wedge (B \vee C) \oplus A \wedge (\bar{B} \vee C) = A \wedge \bar{C} \\ dP_{\bar{C}}^C &= A \wedge (B \vee C) \oplus A \wedge (B \vee \bar{C}) = A \wedge \bar{B} \end{aligned}$$



### 故障类型的检测条件

- 变量否定故障(VNF)检测条件记为 $d_{VNF}$
- 变量引用故障(VRF)检测条件记为 $d_{VRF}$
- 表达式引用故障(ENF)检测条件记为 $d_{ENF}$

$$d_{VRF} \rightarrow d_{VNF} \rightarrow d_{ENF}$$

#### 定理 4.1

如果在  $VRF$  中替换的变量与在  $VNF$  中取反的变量相同, 则  $d_{VRF} \rightarrow d_{VNF}$ 。如果包含在  $VNF$  中被否定的变量的表达式在  $ENF$  中被否定, 则  $d_{VNF} \rightarrow d_{ENF}$ 。♡

### 故障类型的蕴含关系

#### 定义 4.8: 故障蕴涵关系 $\geq_f$

对任何的布尔表达式  $F$  和两个故障类型  $\delta_1$  和  $\delta_2$ ，如果任何测试检测到对  $F$  的  $\delta_1$  任何可能的错误实现，能够保证该测试能够检测到对  $F$  的  $\delta_2$  任何可能的错误实现，那么  $\delta_1$  则被认为强于  $\delta_2$ ，表示为  $\delta_1 \geq_f \delta_2$ 。

Kapoor  
故障关系:

$$VNF \geq_f ENF$$

$$MVF \geq_f VNF$$

$$VRF \geq_f VNF$$

$$CCF \geq_f VRF$$

$$CDF \geq_f VRF$$

$$CCF \geq_f SA0 \geq_f VNF$$

$$CDF \geq_f SA1 \geq_f VNF$$

## Kapoor故障类型结构的局限性

忽略了布尔规范的变异体可能是等价的。  
这样直接导致若干故障蕴涵关系不正确。

不成立:

$$VNF \geq_f ENF$$

$$CCF \geq_f VRF$$

$$MVF \geq_f VNF$$

$$CDF \geq_f VRF$$

$$SA0 \geq_f VNF$$

$$SA1 \geq_f VNF$$

布尔逻辑差分模型

定理 4.2: 布尔差分模型

$$dF^{c,z} \equiv (c \oplus z) \wedge dF^c$$

(4.20)

| 故障类型  | 检测条件                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $VNF$ | $dF^{c,\neg c} \equiv (c \oplus \neg c) \wedge dF^c \equiv dF^c$                                |
| $SA0$ | $dF^{c,0} \equiv (c \oplus 0) \wedge dF^c \equiv cF^c$                                          |
| $SA1$ | $dF^{c,1} \equiv (c \oplus 1) \wedge dF^c \equiv \neg cF^c$                                     |
| $VRF$ | $dF^{c,c'} \equiv (c \oplus c') \wedge dF^c$                                                    |
| $CCF$ | $dF^{c,(c \wedge c')} \equiv (c \oplus (c \wedge c')) \wedge dF^c \equiv (c \wedge \neg c')F^c$ |
| $CDF$ | $dF^{c,(c \vee c')} \equiv (c \oplus (c \vee c')) \wedge dF^c \equiv (\neg c \wedge c')F^c$     |

### 逻辑故障联合蕴含结构

对任何的布尔表达式  $F$  和故障类型  $\delta_1$ 、 $\delta_2$  和  $\delta_3$ ，如果任何测试检测到对  $F$  的  $\delta_1$  和  $\delta_2$  任何可能的错误实现，能顾保证该测试能够检测到对  $F$  的  $\delta_3$  任何可能的错误实现那么  $\delta_1$  和  $\delta_2$  则被认为联合强于  $(\delta_1 \cup \delta_2) \geq_f \delta_3$ 。

#### 定理 4.3: 联合蕴涵定理

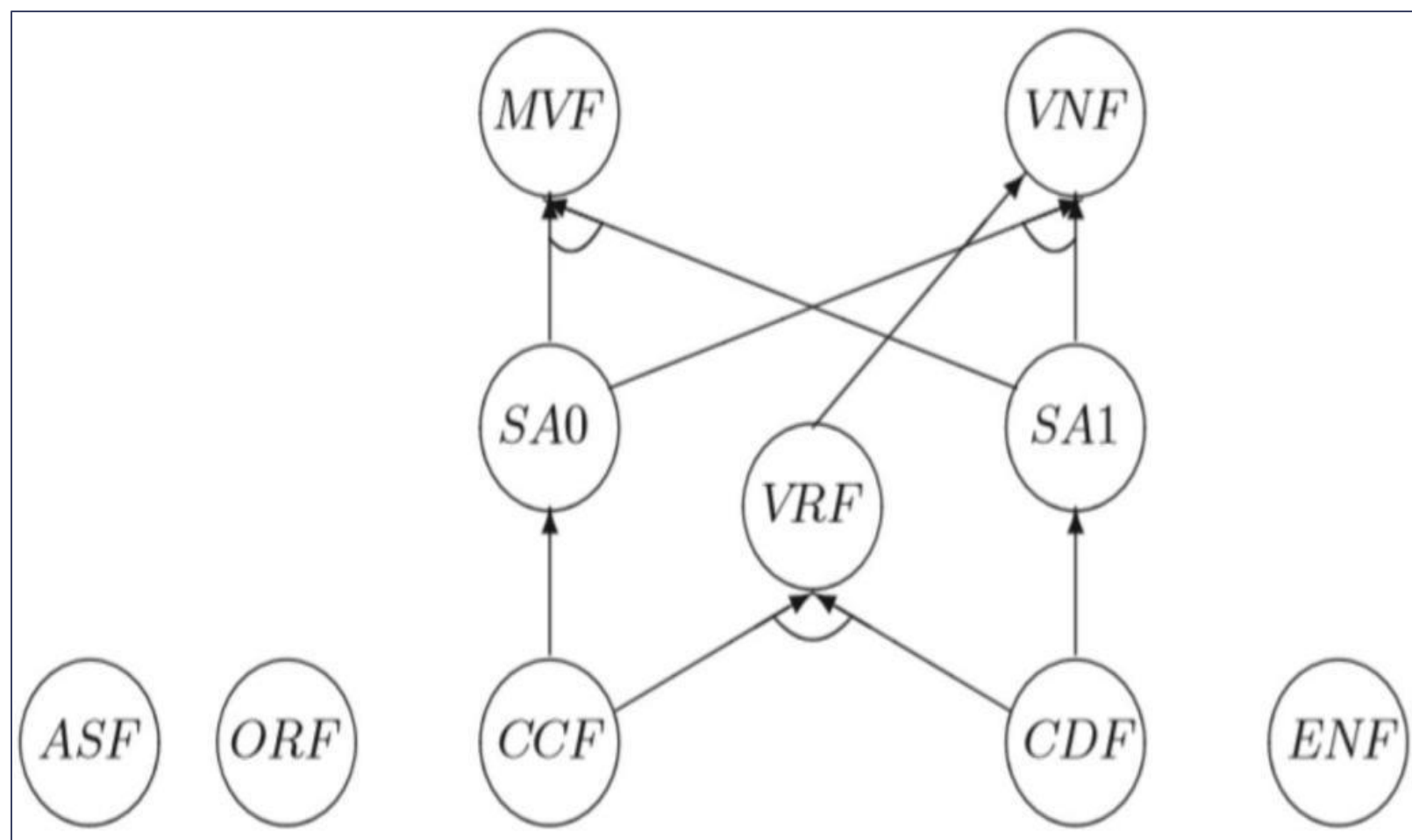
1.  $(CCF \cup CDF) \geq_f VRF$
2.  $(SA0 \cup SA1) \geq_f VRF$
3.  $(SA0 \cup VNF) \geq_f VRF$





# 逻辑故障假设 ■ 逻辑故障结构

## 完整逻辑故障联合蕴含结构



- 核心故障类型: ASF、ORF、CCF、CDF、ENF
- 非核心故障类型: SA0、SA1、VNF、VRF
- 优先级排序: CCF 和 CDF 优先于 ASF、ORF 和 ENF

### 回顾与讨论

故障  
结构

#### 目标

从经验结论  
到理论结果

#### 核心方法

- 算子强弱蕴含
- 布尔差分计算

#### 拓展思考

- 等价变异破坏性
- 联合蕴含关系
- 谓词逻辑的拓展